Verbale di collaudo funzionale dell'impianto di climatizzazione - polo logistico di Parma

Contratto rep. 2025/ACQ-118 del 14 settembre 2025 e ordine di variante n. 3 del 20 novembre 2025 Committente: Orditura Retail S.p.A. - Appaltatrice: Mosaico Termico S.r.l. Riferimento: art. 11 del contratto; capitolato tecnico, sezione 9 "Prove di collaudo"

Verbale n. 1 - giovedì 12 febbraio 2026

Luogo, ora e presenti

Il giorno 12 febbraio 2026, alle ore 8:45, presso il polo logistico di Parma, Via Paradigna 118/A, si sono riuniti per procedere al collaudo funzionale dell'impianto di climatizzazione:

per la Committente Orditura Retail S.p.A.: ing. Lorenzo Gibertini, direttore tecnico; geom. Sauro Menozzi, direttore dei lavori; sig. Davide Corradini, responsabile del polo logistico;

per l'Appaltatrice Mosaico Termico S.r.l.: per. ind. Matteo Guidetti, responsabile impianti; ing. Alessio Ferrarini, direttore di cantiere; sig. Paolo Zanasi, capo squadra.

È altresì presente, per la sola verifica del sistema di supervisione, il sig. Enrico Bellei, tecnico della ditta fornitrice del software BMS.

Premesse

L'Appaltatrice ha comunicato l'ultimazione delle opere e la disponibilità al collaudo con PEC del 5 febbraio 2026, entro il termine di ultimazione del 6 febbraio 2026 fissato dall'ordine di variante n. 3. Il direttore dei lavori ha fissato le prove per la giornata odierna con nota del 6 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 11 del contratto.

L'impianto è stato avviato dall'Appaltatrice il 2 febbraio 2026 e ha funzionato in continuo nei dieci giorni precedenti il collaudo, con registrazione dei parametri sul sistema di supervisione. Le condizioni esterne al momento delle prove sono: temperatura 6,5 °C, umidità relativa 78%, cielo coperto.

Le prove sono eseguite con la strumentazione dell'Appaltatrice (termoigrometri, anemometro a filo caldo, fonometro), corredata di certificati di taratura in corso di validità esibiti al direttore dei lavori, e con i dati acquisiti dal sistema BMS.

Verifiche eseguite

N.	Verifica	Riferimento capitolato	Valore richiesto	Valore rilevato	Esito
1	Avviamento e funzionamento dei gruppi polivalenti GP1 e GP2	sez. 9.1	funzionamento regolare, assenza allarmi 24 h	regolare; nessun allarme nelle 24 h precedenti	positivo
2	Portata aria UTA 1, UTA 2, UTA 3 (area stoccaggio)	sez. 9.2	portata nominale ± 10%	scostamenti compresi tra -4% e +6%	positivo
3	Portata aria UTA 4, UTA 5, UTA 6 (uffici e mezzanino) e UTA compatte settore B	sez. 9.2	portata nominale ± 10%	scostamenti compresi tra -7% e +3%	positivo
4	Temperatura di mandata e bilanciamento circuito sud	sez. 9.3	set point ± 1,0 °C su tutti i terminali	scostamento massimo 0,6 °C	positivo

N.	Verifica	Riferimento capitolato	Valore richiesto	Valore rilevato	Esito
5	Temperatura ambiente aree di stoccaggio a temperatura controllata (campate 7-14)	sez. 9.4	18,0 °C ± 1,0 °C dopo 4 h di regime	valori compresi tra 17,4 °C e 18,7 °C	positivo
6	Sistema di regolazione e supervisione BMS: logiche, programmazioni orarie, storicizzazione	sez. 9.5	conformità alle specifiche funzionali	conforme; sottostazione settore B integrata	positivo
7	Taratura e bilanciamento circuito nord (campate 1-6) - temperatura ambiente	sez. 9.3 e 9.4	18,0 °C ± 1,0 °C dopo 4 h di regime	temperatura media rilevata 19,8 °C; scostamento di 1,8 °C rispetto al set point sulle sonde N2, N3 e N4	positivo con RISERVA della Committente (v. sotto)
8	Prova allarmi, sicurezze e blocco per alta/bassa pressione	sez. 9.6	intervento entro i valori di soglia	interventi regolari su tutte le prove	positivo
9	Livello sonoro in ambiente (uffici e mezzanino)	sez. 9.7	≤ 45 dB(A) uffici, ≤ 55 dB(A) mezzanino	41 dB(A) uffici; 52 dB(A) mezzanino	positivo
10	Documentazione finale: as-built, manuali, dichiarazioni di conformità, addestramento personale	sez. 9.8	consegna completa	consegnata e verificata; addestramento effettuato il 9 e 10 febbraio 2026	positivo

Riserva della Committente sulla verifica n. 7

In relazione alla verifica di cui alla riga 7, la Committente, per il tramite dell'ing. Gibertini, rileva che la temperatura ambiente nelle campate 1-6 servite dal circuito nord si è attestata, dopo quattro ore di funzionamento a regime, su un valore medio di 19,8 °C a fronte di un set point di 18,0 °C, con uno scostamento di 1,8 °C che eccede la tolleranza di ± 1,0 °C prevista dal capitolato. Lo scostamento si concentra sulle sonde N2, N3 e N4, mentre le sonde N1, N5 e N6 rientrano in tolleranza. La Committente formula pertanto riserva sulla taratura del circuito nord.

L'Appaltatrice, per il tramite del per. ind. Guidetti, riconduce lo scostamento a una taratura non ancora ottimale delle valvole di bilanciamento sulla derivazione DN 80 realizzata con la variante n. 3 e a un probabile offset della sonda N3, e si impegna a eseguire una nuova taratura del circuito nord, con verifica strumentale in continuo di almeno 48 ore, **entro il 3 marzo 2026**, dandone comunicazione al direttore dei lavori per la verifica in contraddittorio.

Esito

Le parti danno atto che l'impianto è completo, funzionante e conforme alle specifiche contrattuali per tutte le verifiche di cui alle righe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 e dichiarano l'**esito generale positivo** del collaudo, con la

riserva della Committente sulla taratura del circuito nord di cui alla riga 7, da eliminare nel termine sopra indicato.

L'impianto è preso in consegna dalla Committente in data odierna ai fini dell'esercizio. L'Appaltatrice consegna le chiavi dei locali tecnici e le credenziali di amministrazione del sistema BMS al sig. Corradini.

Il presente verbale è redatto in due originali, uno per ciascuna parte.

Il verbale è chiuso alle ore 16:20.

Per la Committente Orditura Retail S.p.A. ing. Lorenzo Gibertini, direttore tecnico (firmato) geom. Sauro Menozzi, direttore dei lavori (firmato)

Per l'Appaltatrice Mosaico Termico S.r.l. per. ind. Matteo Guidetti, responsabile impianti (firmato) ing. Alessio Ferrarini, direttore di cantiere (firmato)

Allegati: report di misura BMS del 12 febbraio 2026 (ore 8:00-16:00); certificati di taratura della strumentazione; elenco documentazione consegnata.